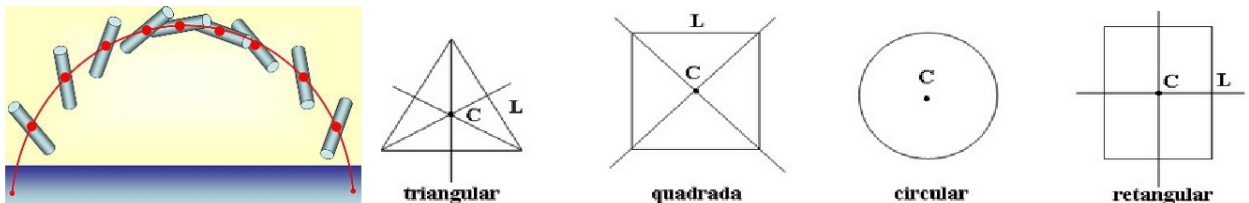


Departamento de Ciências Básicas  
Disciplina de Física I  
**Ficha no. 7: Dinâmica de um Sistema de**  
**Partículas. Lei de Conservação do**  
**Momento.**

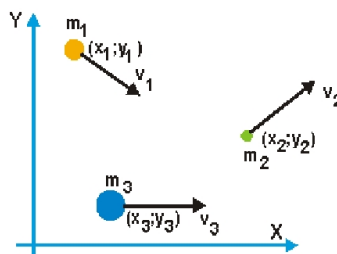
## 1 Dinâmica de um Sistema de Partículas

**Sistema de Partículas** É um conjunto de muitas partículas, com sua posição e velocidade diferente uma da outra, que juntas, representam um ponto material chamado **centro de massa**.

**Centro de Massa** é um ponto material que se move como se toda a massa do sistema estivesse concentrada nele, e as forças externas actuantes sobre o sistema estivessem agindo exclusivamente sobre ele.



**Movimento centro de massa** é o movimento do ponto material que representa o movimento de todas as partículas num sistema.



Da Figura acima dá para ver que o centro de massa possui uma posição centro de massa  $r_{CM}$  dada pela seguinte expressão:

$$\vec{r}_{CM} = x_{CM}\hat{i} + y_{CM}\hat{j} + z_{CM}\hat{k} \quad (1)$$

onde  $x_{CM}$ ,  $y_{CM}$ ,  $z_{CM}$  coordenadas do centro de massa dadas por

$$x_{CM} = \frac{x_1m_1 + x_2m_2 + \dots + x_Nm_N}{m_1 + m_2 + \dots + m_N} = \frac{\sum_i^N x_i m_i}{\sum_i^N m_i} \quad (2)$$

onde N é o número de partículas do sistema. Para outras coordenadas teremos, por analogia do problema, o seguinte:

$$y_{CM} = \frac{y_1m_1 + y_2m_2 + \dots + y_Nm_N}{m_1 + m_2 + \dots + m_N} = \frac{\sum_i^N y_i m_i}{\sum_i^N m_i} \quad (3)$$

$$z_{CM} = \frac{z_1m_1 + z_2m_2 + \dots + z_Nm_N}{m_1 + m_2 + \dots + m_N} = \frac{\sum_i^N z_i m_i}{\sum_i^N m_i} \quad (4)$$

Para as coordenadas em função do tempo, no movimento uniformemente variado, teremos o seguinte:

$$x_{CM} = x_{CM_0} + v_{CM_{x_0}}t + \frac{1}{2}a_{CM_x}t^2 \quad (5)$$

onde

$$v_{CM_{x_0}} = \frac{v_{1_{x_0}}m_1 + v_{2_{x_0}}m_2 + \dots + v_{N_{x_0}}m_N}{m_1 + m_2 + \dots + m_N} = \frac{\sum_i^N v_{i_{x_0}} m_i}{\sum_i^N m_i} \quad (6)$$

Por analogia do problema teremos o seguinte:

$$y_{CM} = y_{CM_0} + v_{CM_{y_0}}t + \frac{1}{2}a_{CM_y}t^2 \quad (7)$$

e

$$z_{CM} = z_{CM_0} + v_{CM_{z_0}}t + \frac{1}{2}a_{CM_z}t^2 \quad (8)$$

Quanto a aceleração centro de massa temos a seguinte formula

$$a_{CM_x} = \frac{a_{1_x}m_1 + a_{2_x}m_2 + \dots + a_{N_x}m_N}{m_1 + m_2 + \dots + m_N} = \frac{\sum_i^N a_{i_x} m_i}{\sum_i^N m_i} \quad (9)$$

A aceleração de cada partícula é obtida a través da aplicação da segunda Lei de Newton, se for dado o valor das forças para cada partícula do sistema. Considerando duas partículas, teremos o seguinte para a Força centro de massa.

$$\vec{F}_t = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_N = m_1 \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} + m_2 \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \dots + m_N \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \quad (10)$$

**Momento Linear do Centro de massa** é igual a soma dos momentos lineares de cada um dos seus pontos

$$\vec{P}_{CM} = \vec{P}_1 + \vec{P}_2 + \dots + \vec{P}_N \quad (11)$$

$$M\vec{v}_{CM} = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 + \dots + m_N\vec{v}_N \quad (12)$$

### Energia cinética do Centro de Massa

A energia de um sistema de partículas é a soma das energias cinética de todas as partículas.

$$E_c = \sum_i^N \frac{1}{2} m_i v_i^2 \quad (13)$$

onde  $v_i = v_c + v'_i$  (i-ésima velocidade = velocidade centro de massa + i-ésima velocidade em relação ao centro de massa). Isto é:

$$E_c = \sum_i^N \frac{1}{2} m_i (v_c + v'_i)^2 \quad (14)$$

Resolvendo este caso resulta em:

$$E_c = \frac{1}{2} m_i v_c^2 + \sum_i^N \frac{1}{2} m_i v_i'^2 \quad (15)$$

O **Momento Angular do Centro de Massa** é dado da seguinte forma

$$\frac{d\vec{L}_{Total}}{dt} = \frac{d}{dt} (\vec{L}_1 + \vec{L}_2 + \dots) = \vec{r}_1 \times \vec{F}_1 + \vec{r}_2 \times \vec{F}_2 + \dots \quad (16)$$

Ao momento de Forças exteriores aplicadas no seu centro de massa temos:

$$\frac{d\vec{L}_{Sistema}}{dt} = \sum_i^N \vec{r}_i \times \vec{F}_{i_{exterior}} = \vec{r}_{CM} \times \vec{F}_{exterior} \quad (17)$$

## 2 Princípio de Conservação de Momento Linear

“Quando a resultante das forças exteriores que actuam sobre um sistema material é nula, o momento linear total do sistema permanece constante”

$$\vec{P}_1 + \vec{P}_2 + \dots = \text{constante} \quad (18)$$

### Conservação de energia (colisões elásticas e inelásticas)

A energia total do sistema conserva-se em qualquer colisão. Entre tanto, a energia mecânica nem sempre se conserva, visto que parte da energia cinética pode ser transformada em calor ou deformação. Por exemplo:

Na **colisão elástica**, consideramos duas partículas inicialmente com velocidades diferentes e que, depois do choque, continuam com velocidades diferentes. Neste caso **há conservação da energia cinética**, e temos as seguintes equações:

$$\vec{P}_{1_i} + \vec{P}_{2_i} + \dots = \vec{P}_{1_f} + \vec{P}_{2_f} + \dots \rightarrow m_1 v_{1_i} + m_2 v_{2_i} + \dots = m_1 v_{1_f} + m_2 v_{2_f} + \dots \quad (19)$$

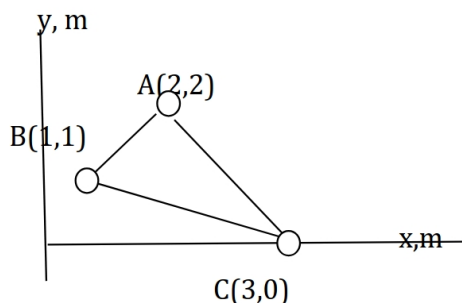
$$E_{c_{1_i}} + E_{c_{2_i}} + \dots = E_{c_{1_f}} + E_{c_{2_f}} + \dots \rightarrow \frac{1}{2} m_1 v_{1_i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2_i}^2 + \dots = \frac{1}{2} m_1 v_{1_f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2_f}^2 + \dots \quad (20)$$

Na **colisão inelástica** consideramos duas partículas inicialmente com velocidades diferentes e que, depois do choque, passam a ter a mesma velocidade. Neste caso **não há conservação da energia cinética**, e temos a seguinte equação:

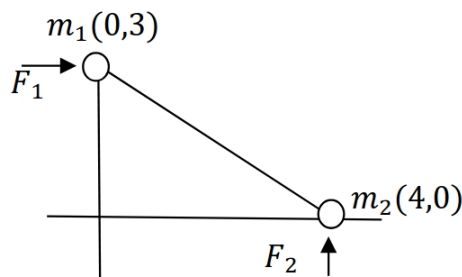
$$\vec{P}_{1_i} + \vec{P}_{2_i} + \dots = \vec{P}_{1_f} + \vec{P}_{2_f} + \dots \quad (21)$$

### 3 Exercícios

- Três partículas possuem as seguintes massas e coordenadas: 5,0 kg,  $x = y = 1$  cm; 3,0 kg,  $x = 4$  cm,  $y = 1$  cm; 2,0 kg,  $x = y = 2$  cm. Encontre a posição do centro de massa deste sistema de partículas.
- Um sistema é constituído por três partículas de massas 3 kg, 2 kg e 5 kg. A primeira partícula tem uma velocidade de  $6\hat{i}$  m/s. A segunda move-se com velocidade de 8 m/s numa direcção que forma um ângulo de  $-30^\circ$  com o eixo X. Determine a velocidade da terceira partícula de modo que o CM pareça em repouso em relação ao observador.
- Três bolas A, B e C com massas de 3,0 kg, 1,0 kg e 1,0 kg, respectivamente, estão ligadas por barras sem massa, como mostrado na figura. (a) Quais são as coordenadas do centro de massa do sistema? (b) Se uma força  $\vec{F} = (12 \text{ N})\hat{i}$  é aplicada na bola de 3,0 kg (Não há forças sobre as outras bolas) Qual é a aceleração do centro de massa do sistema?



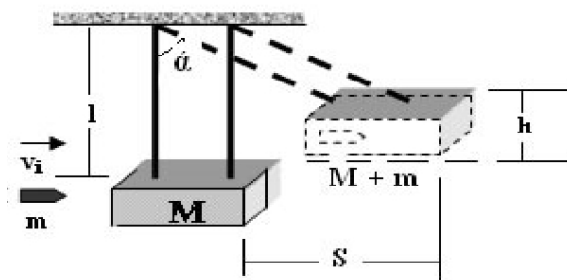
- Duas massas  $m_1 = 10$  kg e  $m_2 = 6$  kg, estão ligadas por uma barra rígida de massa desprezível. Estando inicialmente em repouso, encontram-se na posição  $(0, 3)\text{m}$  e  $(4, 0)\text{m}$ , são submetidas às forças  $\vec{F}_1 = (8 \text{ N})\hat{i}$  e  $\vec{F}_2 = (6 \text{ N})\hat{j}$ . (a) Determine as coordenadas do seu CM em função do tempo. (b) Expresse o momento total como função do tempo.



5. Mostre que o centro de massa de um disco uniforme semicircular de raio  $R$  está em um ponto  $\frac{4R}{3\pi}$  do centro do círculo.
6. Um bloco de  $3,0 \text{ kg}$  está viajando para a direita (sentido  $+x$ ) a  $5 \text{ m/s}$ , e um segundo bloco de  $3,0 \text{ kg}$  está viajando para a esquerda a  $2,0 \text{ m/s}$ . (a) Determine a energia cinética total dos blocos, (b) Determine a velocidade do centro de massa do sistema de dois blocos, (c) Determine a velocidade de cada bloco em relação ao centro de massa, (d) Determine a energia dos blocos em relação ao centro de massa.
7. Um núcleo, originalmente em repouso, desintegra-se radioactivamente ao emitir um electrão com um momento de  $9,22 \cdot 10^{-21} \text{ kgm/s}$  e um neutrino com um momento de  $5,33 \cdot 10^{-21} \text{ kgm/s}$ , numa direcção perpendicular à do electrão. (a) Em que direcção retrocede o núcleo residual? (b) Qual o seu momento? (c) Dado que o núcleo residual tem uma massa de  $3,9 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$ , qual é a sua velocidade?
8. Uma peça de artilharia dispara um obus com velocidade inicial  $20 \text{ m/s}$  e ângulo de  $60^\circ$ : No ponto mais alto da sua trajectória, o obus explode em dois fragmentos de igual massa, sendo que um deles fica com velocidade nula imediatamente após a explosão e cai verticalmente. A que distância do local de lançamento cai o outro fragmento? Assuma que o terreno é plano e despreze a resistência do ar.
9. O dispositivo da figura é conhecido como pêndulo balístico. É utilizado para determinar a velocidade de uma bala, medindo a altura  $h$  a que o bloco se eleva depois de a bala ter nele penetrado. Verifique que a velocidade da bala é dada por

$$v_i = \sqrt{2gh} \left( \frac{m + M}{m} \right)$$

onde  $m$  é a massa da bala e  $M$  a massa do bloco.



10. Uma viatura de  $2000 \text{ kg}$ , viajando para a direita a  $30 \text{ m/s}$ , persegue uma segunda viatura da mesma massa que viaja no mesmo sentido, a  $10 \text{ m/s}$ . (a) Se os dois carros colidem e permanecem juntos, qual é a sua velocidade logo após a colisão? (b) que fracção da energia cinética inicial das viaturas é perdida durante a colisão? Para onde ela vai?

11. Uma esfera pequena A colide com outra esfera pequena B, inicialmente em repouso. Após a colisão, a esfera A desviou-se 64 graus da direcção inicial e a esfera B recuou, para o outro lado, numa direcção que faz 51 graus com a direcção inicial de A. Sendo  $M_A = \frac{1}{4}M_B$ . (a) Determinar a razão entre os módulos das velocidades das duas esferas após a colisão. (b) Identifique o tipo de colisão.
12. Uma partícula com 5,0 kg de massa e com velocidade de 2,0 m/s colide com outra partícula de 8,0 kg de massa, inicialmente em repouso. Sendo a colisão elástica, determine a velocidade de cada partícula após a colisão (frontal).
13. Uma bola repica até 80 por cento da sua altura original. (a) Que fracção de sua energia mecânica é perdida a cada repicada? (b) Qual é o coeficiente de restituição do sistema bola-chão.
14. Uma bala de 10 g é disparada de um rifle de 3,0 kg com uma velocidade de 500 m/s. Qual é a velocidade de recuo do rifle?
15. A figura a baixo mostra uma colisão entre três bolas de argila. As três colidem simultaneamente umas com as outras e ficam grudadas juntas. Qual é o módulo e qual é a orientação do movimento da porção resultante de argila?

